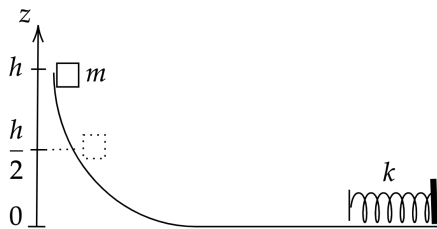


Segunda Prova - Questões de múltiplas escolhas

1. Um bloco é solto do repouso de uma altura h e desliza em uma pista com atrito desprezível, como ilustrado na figura abaixo. No fim da pista está posicionada uma mola ideal de constante elástica k . A energia cinética quando o bloco atinge uma altura $h/2$ e o deslocamento do bloco desde o instante em que ele entra em contato com a mola até o instante de máxima compressão da mola são, respectivamente,

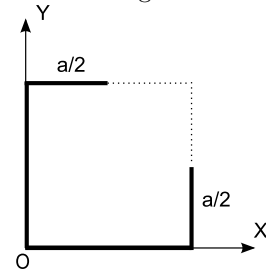


- (a) $mgh/2$ e $\sqrt{2mgh/k}$
 (b) $mgh/2$ e mgh/k
 (c) mgh e $\sqrt{mgh/k}$
 (d) $mgh/2$ e $2mgh/k$
 (e) mgh e $\sqrt{4mgh/k}$
2. Um projétil de massa m e velocidade inicial v_0 colide com um bloco de massa M , que está em repouso, alojando-se nele. Após a colisão o conjunto passa a se mover sobre uma superfície rugosa com coeficiente de atrito de μ_c . Determine o deslocamento ΔS do conjunto, após a colisão, até parar. Considere dada a aceleração da gravidade g .

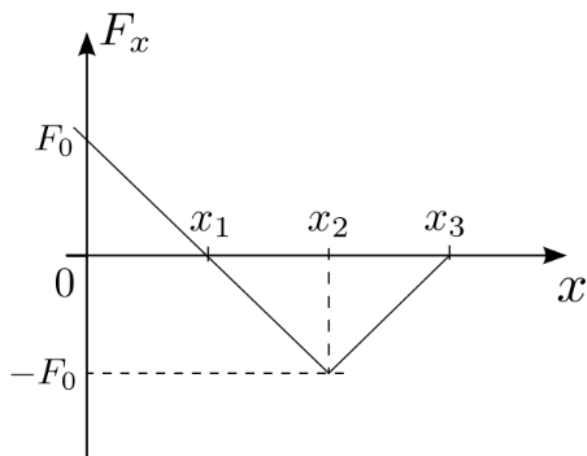


- (a) $\Delta S = \frac{m^2 v_0^2}{2\mu_c g(m+M)^2}$
 (b) $\Delta S = \frac{m v_0^2}{\mu_c g(m+M)^2}$
 (c) $\Delta S = \frac{m v_0^2}{2\mu_c g(m+M)}$
 (d) $\Delta S = \frac{v_0^2}{2\mu_c g}$
 (e) $\Delta S = \frac{m^2 v_0^2}{2\mu_c g M^2}$

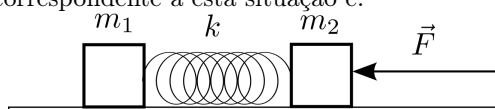
3. Um arame homogêneo e uniforme, de espessura desprezível, é moldado na forma de um quadrado de aresta a . Retira-se então um segmento de comprimento $a/2$ de duas arestas, reduzindo-as à metade, como mostra a figura. No novo sistema a coordenada X_{CM} do centro de massa é igual a



- (a) $\frac{3}{8}a$
 (b) $\frac{3}{7}a$
 (c) $\frac{4}{9}a$
 (d) $\frac{1}{4}a$
 (e) $\frac{1}{3}a$
4. Uma partícula de massa $m = 100$ g colide elasticamente com uma parede vertical. A partícula incide perpendicularmente à parede, com velocidade de módulo $v_0 = 300$ m/s. A intensidade do impulso que a parede exerce sobre a partícula vale
- (a) 60 N.s
 (b) 30 N.s
 (c) 3000 N.s
 (d) 6000 N.s
 (e) 0 N.s
5. Uma partícula se desloca ao longo do eixo OX , da origem até a posição $x_3 = 3d$, onde d é uma distância positiva. A única componente da força resultante sobre a partícula, F_x , varia com a posição x conforme o gráfico da figura, onde também está indicado o valor máximo F_0 da força. Denotando por K_0, K_1, K_2 e K_3 as energias cinéticas nas posições $x = 0, x_1 = d, x_2 = 2d$ e $x_3 = 3d$, respectivamente, podemos afirmar sobre as variações $\Delta K_1 = K_1 - K_0$, $\Delta K_2 = K_2 - K_0$ e $\Delta K_3 = K_3 - K_0$ que



- (a) $\Delta K_1 > \Delta K_2 > \Delta K_3$;
 (b) $\Delta K_1 < \Delta K_2 < \Delta K_3$;
 (c) $\Delta K_1 = \Delta K_3 < \Delta K_2$;
 (d) $\Delta K_1 = \Delta K_3 > \Delta K_2$;
 (e) $\Delta K_1 > \Delta K_2$ e $\Delta K_2 < \Delta K_3$;
6. Duas massas m_1 e m_2 , diferentes, estão conectadas por uma mola ideal de constante elástica k . Elas estão em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito, com a mola no seu estado relaxado. Num dado instante sobre a massa m_2 aplica-se uma força horizontal $\vec{F}$ de módulo constante, cuja direção passa pelos centros das massas; como mostra a figura. Para a aceleração do centro de massa das duas massas, a opção correspondente a esta situação é:



- (a) $\vec{a}_{CM} = \vec{F}/(m_1 + m_2)$
 (b) $\vec{a}_{CM} = \vec{F}/m_1 - \vec{F}/m_2$
 (c) $\vec{a}_{CM} = \vec{F}/m_2$
 (d) $\vec{a}_{CM} = \vec{F}/m_1 + \vec{F}/m_2$
 (e) $\vec{a}_{CM} = \vec{F}/m_1$